

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Resuelva la ecuación de Laplace

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

en la región rectangular $0 \leq x \leq L$, $0 \leq y \leq H$, con las siguientes condiciones de contorno:

$$u_x(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

Problema 2: Resuelva la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 u = 1$$

dentro del rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$ con condición de contorno homogénea $u = 0$ en los cuatro lados.

Problema 3: Encuentre la solución de la ecuación de Laplace en el interior de un paralelepípedo definido por $0 < x < c$, $0 < y < c$, $0 < z < L$ tal que

$$\psi = 0 \quad \text{en todas sus caras excepto en } z = L \text{ donde } \psi = V_0.$$

Problema 4: Halle la solución acotada de la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = 0$$

en el exterior de un disco de radio a (es decir, $r > a$) con condición de borde

$$u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta).$$

Problema 5: Considere dos cilindros coaxiales conductores de longitud infinita, de radios a (interior) y b (exterior). El potencial se fija como $V(r = a) = V_0$ y $V(r = b) = -V_0$. Sabiendo que el potencial electrostático satisface la ecuación de Laplace en regiones libres de carga, calcule el potencial en:

a) $r < a$

b) $a < r < b$

c) $b < r$.

Problema 6: Un cilindro infinito de radio a se mantiene a potencial V para $0 < \theta < \pi$ y $-V$ para $-\pi < \theta < 0$, y en su interior hay una densidad de carga eléctrica

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2} \right) \cos \theta,$$

en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) . Use la invariancia traslacional en z para reducir el problema a dos dimensiones y halle el potencial electrostático $u(r, \theta)$ en el interior del cilindro.

Problema 7: Obtenga la temperatura $T(r, \phi, z)$ del estado estacionario en el interior de un cilindro recto finito de longitud L y radio a , si el cilindro se mantiene a temperatura $T = 0$ en las superficies $r = a$ y $z = 0$, mientras que en $z = L$ se mantiene a

$$T(r, \phi, L) = T_0 r \sin \phi.$$

Problema 8: Un cilindro recto sólido semi-infinito de radio a mantiene su superficie curva a temperatura $T = 0$ y su base a temperatura T_0 . Encuentre la distribución de temperatura en el cilindro en el estado estacionario.

Problema 9: Una membrana delgada de densidad superficial ρ se suspende de un aro rígido, plano, circular y horizontal de radio a , quedando con una tensión σ . Bajo la acción de un campo gravitatorio uniforme y vertical de intensidad g , encuentre la forma estacionaria (desplazamiento vertical) que adquiere la membrana. *Ayuda: la ecuación de equilibrio es $\sigma \nabla^2 u = \rho g$.*

Problema 10: Una esfera conductora de radio a , mantenida a potencial nulo, se introduce en un campo eléctrico previamente uniforme $\mathbf{E} = E \hat{z}$. Encuentre el potencial electrostático en el exterior de la esfera.

Problema 11: Un modelo simplificado para la densidad de neutrones $n(r, \theta, \phi, t)$ en una esfera de radio a de material fisionable viene dado por

$$\partial_t n - D \nabla^2 n = \kappa n, \quad r < a, \quad n(a, \theta, \phi, t) = 0,$$

donde $D > 0$ es la difusividad y $\kappa > 0$ la tasa de producción. Buscando soluciones estacionarias (es decir, $n(\mathbf{r}, t) = e^{\lambda t} u(\mathbf{r})$), halle el radio crítico a_c por debajo del cual la densidad permanece acotada cuando $t \rightarrow \infty$ y por encima del cual diverge.

Problema 12: Halle los modos normales de vibración de una membrana circular de radio a , fija en su borde, que satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u.$$

Es decir, resuelva la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 u + k^2 u = 0$ con $u(a, \theta) = 0$ y determine las frecuencias de resonancia.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Resuelva la ecuación de Laplace en el interior del disco unitario $r \leq 1$ con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

Problema 14: Resuelva la ecuación de Laplace en la región $0 < x < a$, $0 < y < \infty$ con las condiciones

$$\psi(0, y) = 0, \quad \psi(a, y) = 0, \quad \psi(x, 0) = A \left(1 - \frac{x}{a}\right),$$

donde A es constante.

Problema 15: Obtenga la temperatura estacionaria $T(r, \phi, z)$ en el interior de un cilindro recto finito de longitud L y radio a si las superficies $z = 0$ y $z = L$ se mantienen a $T = 0$ y la superficie lateral $r = a$ se mantiene a $T = T_0$ (constante).

Problema 16: Resuelva la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en el exterior de una esfera de radio a con condición de borde

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V_0, & 0 < \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases}$$

¿Cuál es el comportamiento asintótico para $r \rightarrow \infty$?

Problema 17: Una esfera conductora de radio a se divide por su ecuador; la mitad superior se mantiene a potencial V_0 y la inferior a $-V_0$. El interior contiene una densidad de carga uniforme ρ_0 . Halle el potencial electrostático $V(r, \theta, \phi)$ en el interior de la cáscara.

Problema 18: Se construye una antena partiendo una esfera conductora de radio a por su ecuador y aplicando a las dos mitades voltajes alternos y opuestos $\pm V_0 e^{i\omega t}$. Encuentre el potencial electrostático para $r > a$ en el estado de régimen (frecuencia ω), asumiendo la condición de ondas salientes para $r \rightarrow \infty$. La ecuación a resolver es $(\nabla^2 + k^2)u = 0$ con $k = \omega/c$.

Problema 19: Una esfera homogénea de radio a y difusividad térmica α es forzada a mantener su superficie a temperatura $T_0 + T_1 \cos(\omega t)$. Encuentre la temperatura $T(r, \theta, \phi, t)$ dentro de la esfera en el estado de régimen. (Redúzcase a una ecuación de Helmholtz para la componente estacionaria oscilante.)

Problema 20: La superficie terrestre (modelada como un semi-espacio $z < 0$ con difusividad D) está sometida a una variación periódica de temperatura

$$T(z = 0, t) = T_0 + A_d \cos(\omega_d t) + A_a \cos(\omega_a t).$$

Resuelva la ecuación de difusión del calor $\partial_t T = D \nabla^2 T$ para $z < 0$ y halle la solución de régimen (estacionaria periódica). Determine la profundidad a la que la amplitud de la variación anual se reduce a menos de 1°C si $A_a = 6,2^\circ\text{C}$ y $D = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

Problema 21: Un tubo de órgano se modela como un cilindro de radio a y longitud L ($L \gg a$), con su extremo inferior cerrado (condición de Neumann homogénea para la sobrepresión p) y el superior abierto (condición de Dirichlet homogénea). La ecuación es $(\nabla^2 + k^2)p = 0$. Encuentre las frecuencias de los modos estacionarios y la frecuencia del modo fundamental. ¿Qué longitud debe tener el tubo para que su fundamental sea el La de 55 Hz? (Velocidad del sonido $c = 343 \text{ m/s}$).

Problema 22: Para una membrana circular de radio a fija en su borde:

- Halle los modos normales de vibración.
- Grafique cualitativamente las líneas nodales de los modos de frecuencias más bajas.
- Si se percute la membrana en el centro, ¿qué modos se excitan y cuáles no?